

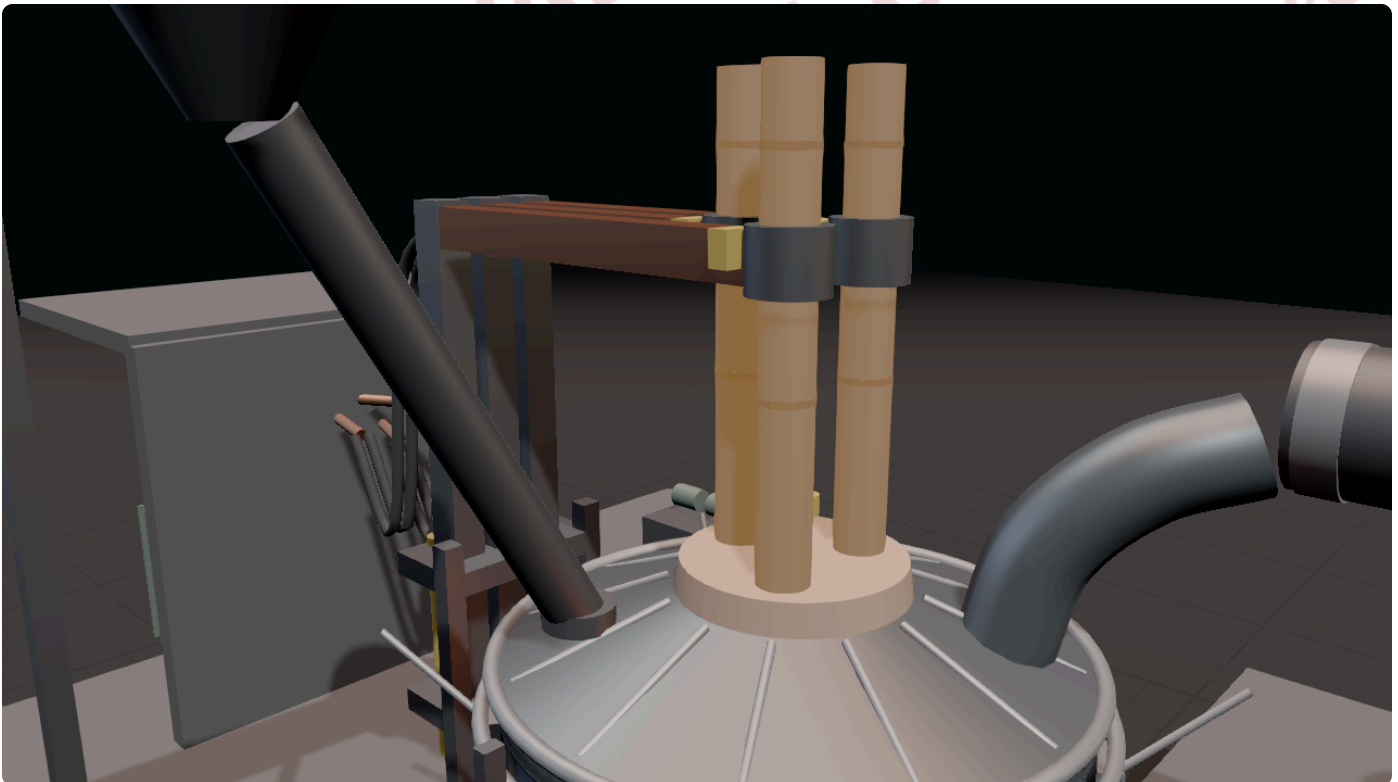
ACERÍA DIGITAL ACADEMY · GASM · WI · doc.wi-electrode-system-check

Instrucción detallada (DEMO): revisión del sistema de electrodos antes de reanudar la fusión

Versión 0.1-demo · Dueño: ADX-06 Arquitecto de Instrucciones de Trabajo (contenido DEMO).
SME_REQUIRED: dueño de proceso en planta (Supervisor de Hornos) · Aprobación: SIN APROBACIÓN

DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado** y no certifica competencia. Los campos marcados SME_REQUIRED / PLACEHOLDER los define el procedimiento aprobado de la planta.



Propósito

CONTENIDO DEMO — NO VALIDADO. Muestra la estructura de una revisión visual del sistema de electrodos (columnas, brazos, mordazas, circuito secundario y señales en el púlpito) antes de reanudar la fusión después de una pausa, una adición de electrodo o una condición anormal. No

sustituye el procedimiento aprobado de la planta, el permiso de trabajo ni la autorización del supervisor. Todo dato o decisión que dependa de la planta está marcado como **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** o PLACEHOLDER.

Rol

Operador de horno / Primer ayudante de horno (ejecuta la revisión) con el Supervisor de turno de hornos (autoriza, verifica el estado de energía y decide si se reanuda).

SME_REQUIRED: nombres de puesto y matriz de responsabilidades del procedimiento aprobado de la planta.

Requisitos previos

- Haber completado los módulos de orientación al EAF y de seguridad de energía eléctrica, energía almacenada y metal líquido (formación general de conocimiento; no habilita para la tarea ni sustituye la certificación en piso TD-P07).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** competencia o certificación interna que exige la planta para ejecutar esta revisión (C-05 / Capacitación).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** autorización del supervisor y estado de energía del horno según el procedimiento aprobado de aislamiento (MS-ACE-02 en borrador; validar con Seguridad y Operaciones).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** permiso de trabajo aplicable (por ejemplo, trabajo en altura si la revisión se hace desde una plataforma) según el procedimiento aprobado.
- Comunicación por radio establecida con el púlpito de control y con el operador de grúa si hay maniobra cercana.
- Conocer la posición segura asignada para observar y la ruta de evacuación del área.
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** ubicación de

EPP

- Casco con barbiquejo
- Lentes de seguridad y careta facial cuando haya superficies calientes o radiación del horno
- Ropa ignífuga / aluminizada según la zona
- Guantes de carnaza o aluminizados
- Botas de seguridad con protección metatarsal
- Protección auditiva
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** arnés y punto de anclaje si la revisión se hace desde una plataforma en altura (MS-ACE-10)
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** detector personal de gases y niveles de alarma según el procedimiento aprobado (MS-ACE-06)
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** matriz de EPP aprobada por Seguridad para esta tarea

Herramientas

- Radio portátil en el canal de hornos
- Lámpara de mano
- Lista de verificación de esta revisión (tarjeta de apoyo DEMO)
- Bitácora del horno o registro electrónico de turno
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** instrumentos de inspección autorizados por la planta (por ejemplo, para medir longitud de columna); no se usan sin el procedimiento aprobado

la posición segura y de las zonas de exclusión (MS-ACE-01).

Peligros

Peligro	Nivel	Controles (jerarquía)	Datos de planta
Energía eléctrica: arco, circuito secundario y alta tensión Electrocución, arco eléctrico (quemaduras graves, explosión), lesiones oculares por radiación del arco; daño a marcapasos u objetos metálicos por campos magnéticos.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Desenergizar y aislar antes de cualquier intervención en electrodos, brazos, circuito secundario o transformador. Ingeniería: Guardas, distancias y barreras al equipo energizado; enclavamientos entre el interruptor del horno y el acceso a zonas peligrosas. Administrativo: Bloqueo y etiquetado (LOTO) con verificación de energía cero; solo personal calificado y autorizado en trabajos eléctricos. EPP: EPP dieléctrico y para arco eléctrico según el análisis de riesgo; protección ocular contra radiación del arco.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): distancias de aproximación y zonas restringidas alrededor del transformador, barras y electrodos energizados; las da el estudio eléctrico y de arco de la planta, aprueba C-16 con Mantenimiento Eléctrico. Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): permiso de trabajo eléctrico y pasos de LOTO específicos del EAF; los define el procedimiento aprobado (MS-ACE-02) y el programa NOM-029. Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas que obligan a cortar el arco o detener la tarea; las define el procedimiento aprobado.
Energía almacenada: hidráulica, gravedad y resortes Aplastamiento, amputación, golpe o inyección de fluido hidráulico a presión; movimiento inesperado de	▲ CRÍTICO	Eliminación: Liberar o bloquear toda energía residual antes de intervenir: despresurizar, bajar a posición segura o asegurar mecánicamente. Ingeniería: Válvulas de bloqueo y purga, soportes mecánicos, pasadores y calzas diseñados para la pieza. Administrativo: LOTO que incluya energía hidráulica, gravedad y resortes, con prueba de energía cero; nunca confiar solo en el paro desde el	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): zona de no ingreso bajo brazos, mástiles y bóveda y alrededor de líneas hidráulicas presurizadas; la define el procedimiento aprobado (C-16 con Mantenimiento). Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA

brazos, bóveda o mordaza.		púlpito. EPP: Guantes, lentes y careta contra proyección de fluido; el EPP no sustituye el aislamiento.	(SME REQUIRED): pasos de LOTO para hidráulica, gravedad y resortes del EAF y cómo verificar energía cero; los define MS-ACE-02 validado. Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas (p. ej., presión residual detectada, pieza sin soporte); las define el procedimiento aprobado.
Metal y escoria líquidos Quemaduras graves o mortales, incendio de ropa, daño a equipos y estructuras; un derrame grande puede afectar a varias personas a la vez.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Diseñar la tarea para que nadie tenga que estar cerca del horno abierto o del chorro de vaciado cuando no es indispensable. Ingeniería: Barreras físicas, mamparas y refugios; operación remota desde el púlpito; contención de derrames en fosas secas. Administrativo: Zonas de exclusión marcadas y controladas; solo personal esencial y autorizado; comunicación por radio antes de mover metal líquido. EPP: Ropa aluminizada o ignífuga seca, careta, guantes y polainas para metal líquido según el puesto.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): radio y límites de las zonas roja y amarilla alrededor del horno, la puerta de escoria y el vaciado; las cifras de MS-ACE-01 están como [Supuesto] y requieren el estudio de la nave. Aprueba C-16 con el Gerente de Acería. Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): qué tareas cerca del metal líquido requieren permiso de trabajo y quién lo firma; lo define el procedimiento aprobado de la Acería (C-16). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas de paro (p. ej., ruta de escape bloqueada, EPP mojado o

			dañado, personal no esencial en zona); las define el procedimiento aprobado (MS-ACE-01 validado).
Calor radiante, superficies calientes y estrés térmico Quemaduras por contacto o radiación; agotamiento y golpe de calor, que puede ser mortal; errores por fatiga.	▲ ALTO	Ingeniería: Mamparas y pantallas térmicas, cabinas climatizadas, ventilación y enfriamiento de puestos. Administrativo: Régimen de trabajo y descanso según evaluación de calor; hidratación programada; aclimatación del personal de nuevo ingreso. Administrativo: Señalización de superficies calientes; vigilancia médica del personal expuesto. EPP: Ropa ignífuga, careta térmica y guantes para alta temperatura.	Zona: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): zonas de calor radiante donde se limita la permanencia; las define la evaluación térmica de la planta (C-16). Permiso: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): si alguna tarea en calor extremo requiere permiso; lo define el procedimiento aprobado (MS-ACE-08). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): régimen de trabajo-descanso y señales de alerta específicas; los da la evaluación conforme a la NOM vigente (C-16 / Servicio Médico).
Trabajo en altura Caída a distinto nivel con lesiones graves o la muerte; caída sobre equipo caliente.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Hacer la tarea desde el piso o desde una plataforma fija con barandal cuando sea posible. Ingeniería: Barandales, plataformas, líneas de vida y puntos de anclaje certificados; protección contra calor cerca del horno. Administrativo: Permiso de trabajo en altura, personal certificado y plan de rescate antes de empezar. EPP: Arnés de cuerpo completo con línea de vida adecuada (resistente al calor cerca del horno).	Zona: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): zona bajo el trabajo en altura (caída de objetos); la define el procedimiento aprobado (C-16). Permiso: ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): permiso de trabajo en altura y plan de rescate; lo define el procedimiento aprobado (MS-ACE-10, NOM-009). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian

			las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas (p. ej., anclaje no verificado, horno energizado, sin plan de rescate); las define el procedimiento aprobado.
Línea de fuego: atrapamiento, golpe y proyección Golpes, atrapamiento, amputación, aplastamiento; arrastre por banda en movimiento.	▲ ALTO	Eliminación: Detener y aislar el equipo antes de acercarse; nunca tocar, limpiar ni cruzar una banda en movimiento. Ingeniería: Guardas fijas, barreras, cables de paro de emergencia y señales de arranque. Administrativo: Identificar la línea de fuego antes de cada tarea; posicionarse fuera de ella; el cable de paro no es un bloqueo. EPP: Ropa ajustada, guantes adecuados y casco; el EPP no evita un atrapamiento.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): zonas de movimiento de brazos, bóveda, puerta de escoria y bandas; las define el procedimiento aprobado (C-16). Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): cuándo se requiere LOTO o permiso para intervenir equipo en movimiento; lo define MS-ACE-02 validado. Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas (p. ej., guarda retirada, equipo sin aislar); las define el procedimiento aprobado.
Cargas suspendidas e izaje Aplastamiento mortal; derrame de metal líquido si cae o se golpea una olla llena.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Nunca colocarse bajo una carga suspendida ni en la ruta de una olla llena. Ingeniería: Grúas con frenos, límites de carrera y dispositivos de seguridad mantenidos e inspeccionados; rutas definidas. Administrativo: Plan de izaje, señalero calificado, comunicación por radio, inspección de accesorios de izaje.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): ancho de la ruta de olla y zonas bajo la grúa; las cifras del borrador MS-ACE-04 son [Supuesto]. Aprueba C-16. Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): permiso o plan de izaje crítico y quién lo autoriza; lo define el

		EPP: Casco con barbiquejo, calzado de seguridad y chaleco de alta visibilidad.	procedimiento aprobado (MS-ACE-04, NOM-006). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): condiciones específicas (p. ej., personal en ruta, accesorio dañado, señal no clara); las define el procedimiento aprobado.
Agua o humedad en contacto con metal líquido (incluye DRI húmedo y reoxidación) Explosión de vapor que proyecta metal líquido a gran distancia; explosión de hidrógeno en silos, chutes o bandas cerradas; ebullición violenta del baño; muertes múltiples.	▲ CRÍTICO	Eliminación: Evitar que el agua llegue al DRI o al metal: bandas y silos cerrados, nunca lavar con agua ni apagar DRI con agua. Ingeniería: Detección de fugas en el sistema de enfriamiento con corte automático; inertización y monitoreo de temperatura y gases en silos de DRI. Administrativo: Rechazo de lotes de DRI fuera de especificación; herramientas, ollas y adiciones secas y precalentadas; ante sospecha de agua en el horno, no bascular y alejarse. EPP: EPP para metal líquido seco; el EPP no protege contra una explosión, por eso las barreras anteriores son las que salvan vidas.	Zona: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): distancia de evacuación ante agua en el horno y zona alrededor de silos y bandas de DRI; las cifras del borrador MS-ACE-03 son [Supuesto]. Aprueba C-16 con C-07. Permiso: ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): permiso para reparar fugas, entrar a silos o manejar DRI fuera de especificación; lo define el procedimiento aprobado (MS-ACE-03 y MS-ACE-05). Paro: Cualquier persona puede y debe detener la tarea si un control crítico falta, falla o no está claro, o si cambian las condiciones; detenerse nunca se sanciona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): criterios de humedad, temperatura y gases del DRI para rechazar un lote o detener la alimentación, y criterio de reanudación tras una fuga; los da C-07 con C-16.

Pasos

PASO 1 · Confirma la autorización y el estado de energía con el supervisor

Acción: Antes de acercarte al horno, contacta al supervisor de turno y confirma que autoriza la revisión. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** confirmar el estado de energía del horno (interruptor, hidráulica de brazos y movimientos) y el tipo de aislamiento que aplica según el procedimiento aprobado de la planta (MS-ACE-02 en borrador; Seguridad + Operaciones).

Por qué: El arco eléctrico, el circuito secundario y la energía almacenada en la hidráulica pueden lesionar o matar. Nadie se acerca al sistema de electrodos sin saber, de boca del responsable, en qué estado de energía está el horno.

Apoyo visual: Ilustración DEMO: operador con radio frente al supervisor; tablero con indicador de estado de energía (sin valores reales).

Verifica: El supervisor confirmó la autorización y el estado de energía, y quedó anotado en la bitácora.

Resultado esperado: Tienes autorización explícita y sabes qué aislamiento aplica. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): evidencia de verificación de energía cero que exige la planta.

▲ **Advertencia:** No supongas que el horno está desenergizado porque no escuchas el arco. Sin confirmación del supervisor, no avances.

Error común: Empezar la revisión porque «el horno está parado» sin pedir la autorización ni confirmar el aislamiento.

☎ **Si algo no está bien:** Si no localizas al supervisor o hay duda sobre el estado de energía, no inicies. Espera en zona segura y repórtalo al supervisor o al jefe de turno.

PASO 2 · Revisa en el púlpito las señales del sistema

Acción: Junto con el operador del púlpito, revisa en la HMI las alarmas activas y el estado reportado de transformador, interruptor, regulación de electrodos, hidráulica de brazos, agua de enfriamiento (paneles, brazos y cables) y alimentación de DRI por el 5.º agujero (debe estar detenida mientras el arco está apagado). Anota las alarmas que veas. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista de pantallas, alarmas y señales que la planta exige revisar, y su interpretación aprobada.

Por qué: El sistema de control muestra condiciones que no se ven desde el piso (alarmas del transformador, fallas de regulación o de hidráulica). Revisarlas evita reanudar con una falla activa.

Apoyo visual: Captura DEMO de una HMI genérica con alarmas resaltadas (sin valores de planta).

Verifica: Tienes la lista de alarmas activas o la confirmación del púlpito de que no hay alarmas relevantes.

Resultado esperado: Sabes si hay alarmas del transformador, del circuito secundario, de la regulación o de la hidráulica. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** criterio aprobado de qué alarmas impiden reanudar.

▲ Advertencia: No reconozcas ni borres alarmas para «limpiar» la pantalla: eso es decisión del responsable autorizado.

Error común: Revisar solo la alarma más reciente y omitir alarmas reconocidas que siguen activas.

☎ Si algo no está bien: Cualquier alarma que no entiendas se reporta al supervisor antes de continuar.

PASO 3 · Ubícate en la posición segura asignada

Acción: Colócate en la posición de observación que te asignó el supervisor, fuera de la línea de fuego de los brazos, de la grúa y de posibles proyecciones de metal o escoria. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): ubicación de la posición segura, distancias y zonas de exclusión del procedimiento aprobado (MS-ACE-01, MS-ACE-04).

Por qué: Una revisión visual se hace sin exponer el cuerpo: si algo se mueve, cae o salpica, la posición segura te mantiene fuera de su alcance.

Apoyo visual: Plano DEMO del piso de hornos con la posición segura marcada en verde y la zona de exclusión en rojo (ilustrativo, sin cotas).

Verifica: Estás en la posición asignada, con ruta de salida libre y sin cargas suspendidas sobre ti.

Resultado esperado: Ves el horno y las columnas sin estar bajo cargas, frente a la puerta de escoria ni en el alcance de los brazos.

▲ **Advertencia:** Nunca te coloques bajo una carga suspendida ni entre un brazo y una estructura fija.

Error común: Acercarse «para ver mejor» y salir de la posición segura.

☎ **Si algo no está bien:** Si la posición asignada está obstruida o hay una maniobra de grúa en curso, detente y avisa al supervisor.

PASO 4 · Observa la condición visible de las columnas de electrodos

Acción: Desde la posición segura, observa visualmente cada columna (fase 1, 2 y 3): busca grietas, desprendimientos, juntas con brillo o chispas, oxidación anormal (adelgazamiento) o puntas rotas (la punta solo se ve si la columna está arriba y el procedimiento lo permite). ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): criterios de aceptación de longitud, desgaste y oxidación del procedimiento aprobado (MO-EAF-08 en borrador; Ingeniería de Proceso / OEM).

Por qué: Una columna dañada o con junta floja se puede romper y caer al baño o a la plataforma. Detectarlo antes de reanudar evita una rotura con el horno energizado.

Apoyo visual: Ilustración DEMO de una columna con tres zonas marcadas: punta, junta y zona bajo la mordaza; ejemplos genéricos de grieta y de oxidación.

Verifica: Revisaste las tres columnas y anotaste cualquier anomalía por fase.

Resultado esperado: Ninguna anomalía visible, o anomalías registradas por fase para que el supervisor decida. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (PLACEHOLDER):** criterio de aceptación de cada condición.

▲ **Advertencia:** La columna puede estar muy caliente aunque no brille. No la toques ni te acerques para observarla.

Error común: Revisar solo la columna más cercana y suponer que las otras dos están igual.

☎ **Si algo no está bien:** Grieta, junta con brillo o punta rota: aplica el paso 9 (ALTO) y avisa de inmediato al supervisor.

PASO 5 · Observa la posición de las juntas respecto a la mordaza

Acción: Desde la posición segura, observa si alguna junta (empalme) quedó a la altura de la mordaza o cerca de ella. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** distancia mínima aprobada entre la junta y la mordaza, y quién la verifica (MO-EAF-08 en borrador; Ingeniería de Proceso / OEM).

Por qué: La junta es el punto más débil de la columna. Si queda en la zona de sujeción de la mordaza, el esfuerzo y la corriente pueden aflojarla o romperla.

Apoyo visual: Esquema DEMO: columna con la junta por debajo de la mordaza (correcto) y con la junta a la altura de la mordaza (incorrecto), sin cotas.

Verifica: Identificaste dónde está la junta de cada columna respecto a su mordaza.

Resultado esperado: Ninguna junta queda en la zona de la mordaza. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (PLACEHOLDER):** valor de distancia y método de verificación.

▲ **Advertencia:** No ordenes ni hagas un deslizamiento (slipping) de columna para corregir: es una maniobra con su propio procedimiento y autorización.

Error común: Confundir la marca de deslizamiento pintada con la posición real de la junta.

☎ **Si algo no está bien:** Si una junta parece estar en la zona de la mordaza, repórtalo al supervisor; él decide la acción según el procedimiento aprobado.

PASO 6 · Observa brazos, mástiles y mordazas

Acción: Desde la posición segura, observa los brazos portaelectrodos, los mástiles y las mordazas: busca fugas visibles de aceite o de agua, mangueras dañadas, marcas de arco en la mordaza, piezas sueltas o desalineación evidente. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** puntos de inspección, criterios y presión hidráulica aprobados (los da Mantenimiento / OEM; no se miden en esta revisión).

Por qué: Los brazos guardan energía hidráulica y por gravedad. Una fuga o una mordaza con marcas de arco puede provocar un movimiento inesperado, una caída de columna o un incendio.

Apoyo visual: Ilustración DEMO del conjunto brazo-mástil-mordaza con puntos de observación numerados.

Verifica: Revisaste los tres brazos y anotaste fugas, daños o marcas de arco por fase.

Resultado esperado: Sin fugas, sin piezas sueltas ni marcas de arco visibles, o anomalías registradas para el supervisor.

▲ Advertencia: Una fuga de agua cerca del horno es una condición crítica (riesgo de contacto agua-metal líquido). No te acerques a investigarla.

Error común: Intentar limpiar o apretar algo en el brazo durante la revisión. Esta revisión es solo de observación.

☎ Si algo no está bien: Fuga de agua, fuga de aceite, manguera dañada o marca de arco en la mordaza: aplica el paso 9 (ALTO).

PASO 7 · Observa el circuito secundario

Acción: Desde la posición segura, observa las barras, los cables flexibles (cables refrigerados) y sus soportes: busca cables rozando estructuras, aislamientos dañados, fugas de agua de enfriamiento, conexiones con decoloración o material ajeno sobre el circuito. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): puntos de inspección y criterios aprobados por Mantenimiento Eléctrico.

Por qué: El circuito secundario lleva corrientes muy altas. Un cable dañado o una conexión floja se calienta y puede provocar un arco, un incendio o una fuga de agua sobre el horno.

Apoyo visual: Ilustración DEMO del recorrido transformador → barras → cables flexibles → brazos, con las zonas a observar resaltadas.

Verifica: Recorriste visualmente el circuito de las tres fases desde la posición segura.

Resultado esperado: Sin daños, roces, fugas ni objetos ajenos visibles, o anomalías registradas para el supervisor.

▲ **Advertencia:** Nunca toques ni te acerques al circuito secundario, aunque te digan que está desenergizado. Su intervención exige el aislamiento aprobado y personal autorizado.

Error común: Revisar solo los cables y olvidar los soportes y las conexiones a las barras.

☎ **Si algo no está bien:** Daño en cables, fuga de agua o conexión decolorada: aplica el paso 9 (ALTO).

PASO 8 · Registra tus observaciones

Acción: Anota en la bitácora o en el registro de turno la hora, el horno, las alarmas revisadas y las observaciones por fase (columnas, juntas, brazos y circuito secundario). Marca «sin anomalías» solo lo que revisaste. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA**

(SME_REQUIRED): formato de registro aprobado y tiempo de conservación.

Por qué: El registro le da al supervisor la información para decidir y deja trazabilidad para el siguiente turno y para el análisis de fallas.

Apoyo visual: Ejemplo DEMO de registro llenado (datos ficticios).

Verifica: El registro tiene hora, horno, alarmas y una observación por fase.

Resultado esperado: Registro completo y legible, entregado al supervisor.

Error común: Escribir «todo bien» sin detalle por fase, o llenar el registro antes de hacer la revisión.

☎ Si algo no está bien: Si no existe el formato o no puedes registrar, informa de palabra al supervisor y anótalo en cuanto sea posible.

PASO 9 · ALTO: detente y escala cualquier anomalía

Acción: Si observaste cualquier anomalía (grieta, junta con brillo, punta rota, fuga de agua o aceite, daño en cables, marca de arco, alarma que no entiendes) o tienes cualquier duda: DETENTE. No continúes la revisión, no intentes corregir, retírate a la posición segura y avisa de inmediato al supervisor por radio. Mantén a otras personas fuera del área.  **PENDIENTE**

DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): condiciones de paro, cadena de aviso y respuesta aprobadas (MO-EAF-04 §9, MO-EAF-08 §9 y MS-ACE-09 en borrador).

Por qué: Detenerse ante una anomalía es la acción que más protege la vida. Corregir sin procedimiento ni autorización convierte una falla en un accidente.

Apoyo visual: Ícono DEMO de ALTO con la secuencia: detente → retírate → avisa → espera instrucciones.

Verifica: Ante cualquier anomalía o duda, te detuviste y el supervisor recibió el aviso.

Resultado esperado: El supervisor conoce la anomalía y decide la acción. Nadie interviene el equipo sin el procedimiento y el aislamiento aprobados.

▲ Advertencia: Tienes el derecho y la obligación de detener el trabajo si algo no es seguro. Nadie puede pedirte que continúes con una duda sin resolver.

Error común: Seguir con la revisión «para terminar rápido» o intentar arreglar la anomalía uno mismo.

 **Si algo no está bien:** Supervisor de turno de hornos. Si hay riesgo inmediato (fuga de agua hacia el horno, fuego, persona lesionada):  **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** procedimiento de emergencia aprobado de la planta (MS-ACE-09 en borrador).

PASO 10 · Entrega el resultado; el supervisor decide si se reanuda

Acción: Retírate del área, entrega tu registro y confirma al supervisor que terminaste y que no queda nadie en la zona. La decisión de reanudar la fusión es del supervisor. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (PLACEHOLDER): condiciones para reanudar, retiro de bloqueos o llaves, conteo de personal y secuencia de energización del procedimiento aprobado (MS-ACE-02, MO-EAF-04 en borrador).

Por qué: Reanudar la fusión energiza el horno: antes hay que asegurar que todas las personas salieron y que se cumplieron las condiciones aprobadas.

Apoyo visual: Ilustración DEMO: área despejada y operador entregando el registro al supervisor.

Verifica: Saliste del área, entregaste el registro y el supervisor confirmó que lo recibió.

Resultado esperado: El supervisor tiene la información para decidir. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** evidencia de liberación y conteo de personal que exige la planta.

▲ **Advertencia:** Nunca des por liberado el horno ni pidas energizar: no es tu decisión en esta revisión.

Error común: Avisar «ya quedó» por radio sin haber salido del área ni entregado el registro.

☎ **Si algo no está bien:** Si notas a alguien en la zona después de terminar o tienes una duda, avisa al supervisor antes de cualquier energización.

Cierre

- La revisión cubre las tres fases: columnas, juntas, brazos y mordazas, circuito secundario y señales del púlpito.
- Las observaciones quedaron registradas y se entregaron al supervisor.
- Toda anomalía o duda se detuvo y se escaló (paso 9).
- El área quedó despejada y el supervisor confirmó que recibió el resultado.
- ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (PLACEHOLDER):** criterios de cierre, firmas y condiciones de reanudación del procedimiento aprobado.
- Recordatorio: esta es una instrucción DEMO de estructura. No es una instrucción aprobada de la planta y no autoriza ninguna tarea.

Revisión y aprobación (obligatoria para PLANT_APPROVED)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			

Operaciones (superintendente EAF)			
Metalurgia			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Sin firmas de Seguridad y Operaciones este documento no puede usarse para operar.

Fuentes

Fuente	Estado
Contenido de demostración ACERÍA DIGITAL ACADEMY	DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO
Conocimiento general de la industria del horno de arco eléctrico	CONTENIDO EDUCATIVO GENERAL
MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MO-EAF-08 Adición y empalme de electrodos (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MS-ACE-01 Metal líquido y zonas de exclusión (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MS-ACE-02 LOTO, aislamiento y bloqueo (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MS-ACE-04 Izaje y cargas suspendidas (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MS-ACE-09 Respuesta a emergencias (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO
MS-ACE-10 Trabajo en altura (borrador)	BORRADOR — NO VALIDADO

Generado desde src/content (estructura verificada contra el esquema de datos; **no es validación de planta**). Fuentes y estados en la sección final. Contexto GASM (D-010): EAF con ≈95-100 % DRI de HYL y Midrex por bandas y 5.º agujero, retornos internos ≤5 %, sin chatarra comprada.